

Clase 7

- campo eléctrico y potencial
- ecuación de Poisson, ecuación de Laplace
- potencial de distribuciones continuas de carga

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 23

Napoleón a Laplace: “Habéis escrito un libro sobre el sistema del Universo, sin haber mencionado ni una sola vez a su Creador”.

Laplace a Napoleón: “Dios? no he necesitado esa hipótesis, Sire”

Repaso

- Ley de Coulomb $\vec{F}_e = K \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$ Charles Coulomb (1736 – 1806)

- Campo Eléctrico $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ Michael Faraday (1791 – 1867)

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- Ley de Gauss $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$ Carl F. Gauss (1777 – 1855)

- Primera ec. de Maxwell $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ James C. Maxwell (1831 – 1879)

- Tercera ec. de Maxwell $\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

- potencial eléctrico $V_A = \frac{W_{\infty A}}{q} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}_{el}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla V$

1) calcular el potencial eléctrico a partir del campo:

el potencial eléctrico es el integral del campo eléctrico

$$V(A) = \frac{W(A)}{q_{test}} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

ejemplo: caso carga puntual

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$V_A = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

2) calcular el campo eléctrico a partir del potencial:

el campo eléctrico es el gradiente del potencial

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

Ejemplo

el potencial de una carga puntual es
calcular el campo eléctrico

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

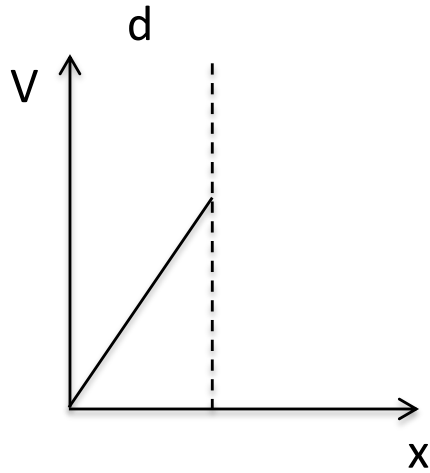
$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \hat{\vartheta}, \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\varphi} \right)$$

gradiente en coordenadas
esféricas

$$E = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

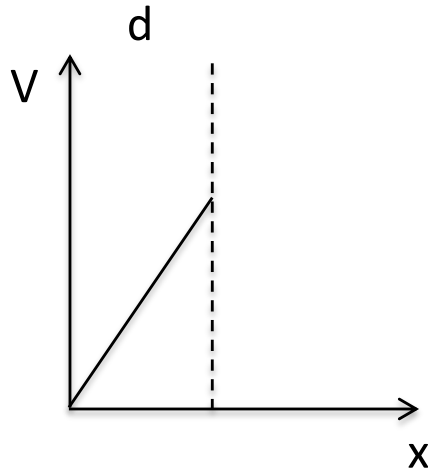
Ejemplo

en una región del espacio el potencial es $V(x)=10^5 x$
calcular el campo eléctrico en esa región

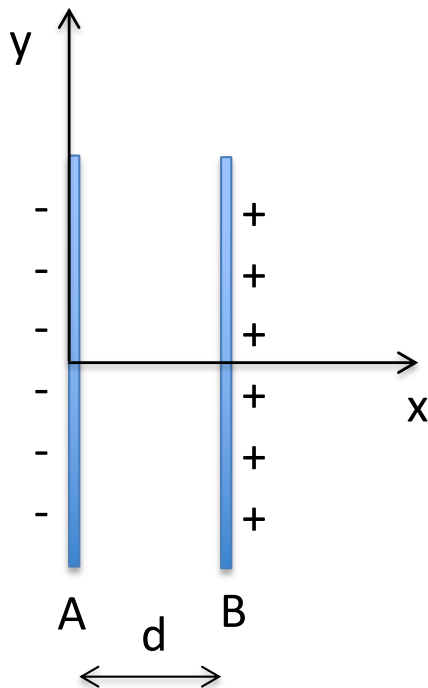


Ejemplo

en una región del espacio el potencial es $V(x)=10^5 x$ volt
calcular el campo eléctrico en esa región



$$V(x) = 10^5 x \Rightarrow E = - \text{grad } V \Rightarrow \begin{aligned} E_x &= -10^5 \text{ volt/metro} \\ E_y &= 0 \\ E_z &= 0 \end{aligned}$$



calcular la diferencia de potencial entre dos puntos
separados por una distancia d

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B E dx = -10^5 (x_B - x_A)$$

$$d = 1 \text{ cm} \Rightarrow V_A - V_B = -1000 \text{ volt}$$

Ecuación de Poisson

Ecuación de Poisson

divergencia $\nabla \cdot \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (E_x, E_y, E_z) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$

gradiente $\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right)$

Ecuación de Poisson

divergencia $\nabla \cdot \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (E_x, E_y, E_z) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$

gradiente $\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right)$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial V}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{\partial V}{\partial z} \right) = -\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \right)$$

$$\nabla \cdot E = \nabla \cdot (-\nabla V) = -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{Poisson}$$

Ecuación de Laplace

- Un caso particular de la **ecuación de Poisson** es cuando el medio no contiene cargas, es decir, (ejemplo vacío)
- La relación resultante se denomina **ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2 V = 0$$

Esta ecuación es aplicable a muchas ramas de la física, por ejemplo transferencia de calor, mecánica de fluidos u óptica, entre otras.

teorema de unicidad:

la solución de la ecuación de Laplace en un volumen V es únicamente determinada si V está especificado en la superficie que delimita el volumen

Potencial de una distribución de cargas puntuales

Para determinar el **Potencial Eléctrico** de N cargas puntuales $i=\{1, \dots, N\}$, aplicamos el principio de superposición y la relación para el potencial de una carga puntual :

$$V = \frac{W}{q_{test}} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

donde r_i es la distancia de una carga q_i a la carga de prueba q_{test}

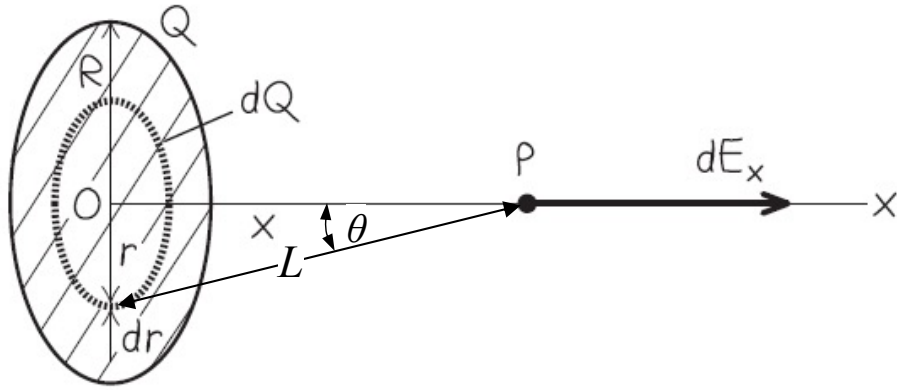
Potencial de una distribución de cargas continua

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

La superposición también funciona para el potencial, por lo que si las cargas están contenidas en un espacio finito, se fija el potencial cero en el infinito, con lo que:

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

Ejemplo: Potencial de un disco cargado



El campo de un disco uniformemente cargado puede calcularse a por integración usando simetría cilíndrica.

Este procedimiento también se puede usar para el cálculo del potencial:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{L} \quad \begin{aligned} dq &= \sigma dA \\ dA &= r d\varphi dr \end{aligned}$$

$$V = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + r^2} \right)_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

$$V(0) = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$

Ejercicio

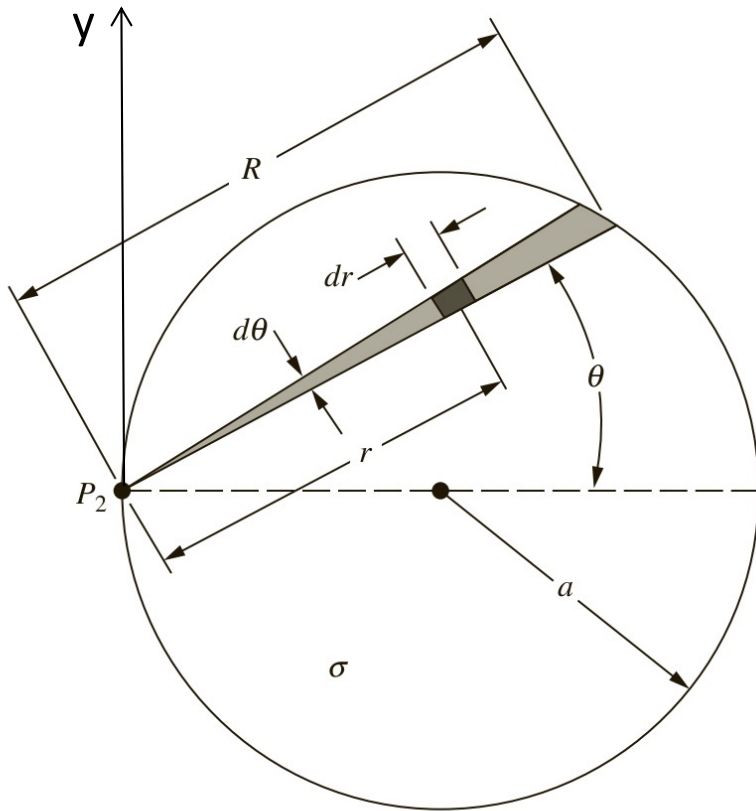
a partir del resultado anterior

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

verificar que $E = -\nabla V$

Ejemplo: Potencial en el borde de un disco cargado

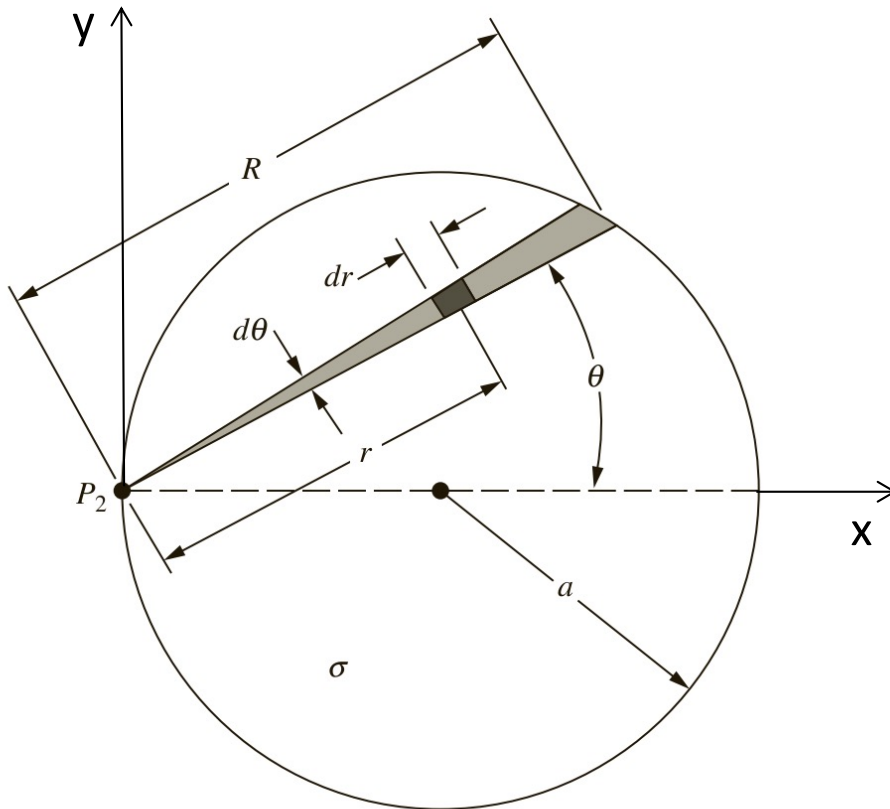
Ejemplo: Potencial en el borde de un disco cargado



se sugiere verificar el método de integración calculando la superficie del disco con el sistema de coordenadas indicado

$$A = \int_S dS$$

Ejemplo: Potencial en el borde de un disco cargado



$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l}$$

$$dq = \sigma dA \quad dA = l d\vartheta dl$$

$$l = x \cos \vartheta \Rightarrow dA = x \cos \vartheta d\vartheta \cos \vartheta dx$$

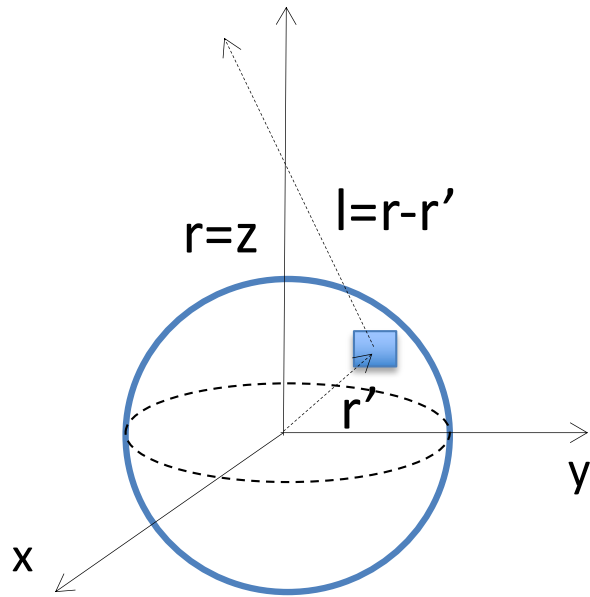
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma dA}{l}$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{x \cos^2 \vartheta d\vartheta dx}{x \cos \vartheta} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2R} dx \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \vartheta d\vartheta$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} 2R (\sin \vartheta)_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\sigma R}{\pi\epsilon_0}$$

comparar los valores del potencial en el borde y en el centro del disco

Tarea 4: Calcular con el método de la integración de dV el potencial eléctrico (en todo el espacio) de una esfera uniformemente cargada con densidad de carga volumétrica ρ . Ocupar el resultado para calcular el campo eléctrico en función de r y comparar con el resultado de la tarea 3



$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dv}{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dv}{l}$$

plazo 2 de Sep 2024

Griffiths CAP 2, Problema 21